

Guía 3

Procesos aleatorios

1. Introducción a procesos aleatorios

Ejercicio 1.1.

Sea un proceso *random step* $X(n)$ definido como:

$$X(n) = 2Z(n) - 1$$

donde $Z(n)$ es un proceso Bernoulli con parámetro p .

- (a) Determine analíticamente la media $\mu_X(n)$ y la varianza $\sigma_X^2(n)$ del proceso para todo n .
- (b) Genere 1000 realizaciones del proceso $X(n)$, con $p = 0,5$ y un largo de $N = 100$ muestras por cada realización. Estime la media y la varianza para todo n y compárelas con las teóricas. Grafique una realización del proceso superpuesta a su media teórica.

Ejercicio 1.2.

El objetivo de este ejercicio es analizar un proceso aleatorio particular conocido como *random walk*. Sea $X(n)$ un proceso aleatorio en tiempo discreto *random step*, que en cada instante n puede tomar los valores $\{-1, +1\}$ de modo independiente, con

$$p_X(+1) = p, \quad p_X(-1) = 1 - p.$$

Para cada instante n , definimos el proceso *random walk* $Y(n) = Y(n-1) + X(n)$, con $Y(0) = 0$ para todas las realizaciones del proceso.

- (a) Hallar analíticamente la media $\mu_Y(n)$ y la varianza $\sigma_Y^2(n)$ del proceso $Y(n)$ para un dado p . Ayuda: tenga en cuenta la relación $Y(n) = Y(n-1) + X(n) = \sum_{i=0}^{n-1} X(i)$, con $Y(n) = 0 \quad \forall n < 0$.
- (b) Genere 5 realizaciones de un proceso $Y(n)$, cada una de largo $N = 50$, para diferentes valores del parámetro $p = \{0.2, 0.5, 0.8\}$. Grafique para las realizaciones de $Y(n)$ superpuestas a la media teórica.
- (c) Genere 1000 realizaciones de $Y(n)$ y estime la media $\mu_X(n)$ y varianza $\sigma_X^2(n)$ del proceso en función del tiempo n . Compare gráficamente ambas estimaciones con los resultados teóricos.

Ejercicio 1.3.

Sea un proceso $X(n) = An + B$ que posee una varianción lineal con el tiempo. Suponiendo que A y B dos variables aleatorias independientes con distribución $U(0, 1)$ (pero constantes en el tiempo).

- (a) Hallar analíticamente la media y varianza del proceso $X(n)$ en función del tiempo n .
- (b) Genere 100 realizaciones de $X(n)$, con $0 \leq n \leq 199$ para cada realización. Grafique la media teórica superpuesta a las realizaciones generadas.
- (c) Genere 1000 realizaciones de $X(n)$ y estime la media $\mu_X(n)$ y la varianza $\sigma_X^2(n)$ del proceso en función del tiempo. Compare en un mismo gráfico la media teórica con la estimada. Idem para la varianza.

Ejercicio 1.4.

Sea un proceso sinusoidal en tiempo discreto $X(n) = A \sin(\omega_0 n)$, con amplitud aleatoria $A \sim N(\mu_A, \sigma_A^2)$ (siendo A constante en el tiempo).

- (a) Se pide calcular analíticamente la media y varianza del proceso sinusoidal $X(n)$ en función del tiempo n .
- (b) Generar 10 realizaciones de $X(n)$ asumiendo los parámetros $\omega_0 = 0.015$, $\mu_A = 1$ y $\sigma_A^2 = 0.16$. Graficar las realizaciones superpuesta a la media teórica para esos mismos parámetros.

Ejercicio 1.5.

Suponga un proceso sinusoidal en tiempo discreto $X(n) = A \sin(\omega_0 n + \Theta)$, donde no solo la amplitud $A \sim N(\mu; \sigma^2)$ es de naturaleza aleatorio, sino también la fase $\Theta \sim U(0; 2\pi)$ (ambas constantes en el tiempo).

- (a) Se pide calcular analíticamente la media y varianza del proceso sinusoidal $X(n)$ en función del tiempo n .
- (b) Generar 10 realizaciones de $X(n)$ asumiendo los parámetros $\omega_0 = 0.015$, $\mu_A = 1$ y $\sigma_A^2 = 0.16$. Graficar las realizaciones superpuesta a la media teórica para esos mismos parámetros.

Ejercicio 1.6.

Sea un proceso Poisson $N(t)$ que modela la cantidad de eventos ocurridos en un intervalo de tiempo $[0, t]$, para una dada tasa de eventos λ (eventos por segundo), siendo t un índice de tiempo continuo.

- (a) Determine analíticamente la media y varianza del proceso $N(t)$ para todo t .
- (b) Suponiendo que el proceso se discretiza para un tiempo de muestreo $t_s = 0.01$ s, con una tasa de eventos de $\lambda = 0.5$ [eventos/s]. Genere 10 realizaciones del proceso $N(t)$ para un intervalo $t \in [0, 10]$. **Ayuda:** recuerde que el tiempo entre eventos se modela con una VA Exponencial de parámetro λ y el tiempo continuo se puede discretizar como $t_n = n t_s$.
- (c) Genere 1000 realizaciones de $N(t)$, estime la media y varianza para todo t y compárelas con las teóricas.

2. Función de autocorrelación y procesos ESA

Ejercicio 2.1.

Considere el proceso aleatorio $X(t) = e^{At}$, $t \geq 0$, donde $A \sim \mathcal{U}[-2, -1]$.

- Genere 10 realizaciones de $X(t)$ y gráfíquelas juntas (considere una duración de tiempo y discretización adecuados).
- Determine $\mu_X(t) = \mathbb{E}[X(t)]$ y $R_X(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)X(t_2)]$.

Ejercicio 2.2.

Sea $X(t)$ un proceso aleatorio tal que

$$\mathbb{E}[X(t)] = 3, \quad \mathbb{E}[X(t_1)X(t_2)] = 9 + 4e^{-2|t_1 - t_2|}.$$

- Encuentre la media, la varianza y la covarianza de las variables aleatorias $X(5)$ y $X(8)$.
- ¿Es $X(t)$ un proceso ESA?

Ejercicio 2.3.

Considere un proceso sinusoidal del Ejercicio 1.4, $X(n) = A \sin(\omega_0 n)$ con amplitud $A \sim N(\mu_A; \sigma_A^2)$. Calcule de forma analítica la función de autocorrelación $R_X(k)$. ¿Resulta $X(n)$ un proceso ESA?

Ejercicio 2.4.

Considere un proceso sinusoidal del Ejercicio 1.5, $X(n) = A \sin(\omega_0 n + \Theta)$ con amplitud $A \sim N(\mu_A; \sigma_A^2)$ y fase $\Theta \sim U(0; 2\pi)$. Calcule de forma analítica la función de autocorrelación $R_X(k)$. ¿Resulta $X(n)$ un proceso ESA?

Ejercicio 2.5.

Sea $X(t)$ un proceso Gaussiano ESA con media nula y autocorrelación $R_X(\tau) = \frac{1}{1+|\tau|}$ y sea U una variable aleatoria uniforme en $(0, 2\pi)$, independiente de X . Halle la media y la autocorrelación del proceso:

$$Y(t) = \sin(X(t) + U)$$

y analice si es ESA. **Ayuda:** $\mathbb{E}[\cos(Z)] = \exp\left(-\frac{1}{2}\text{Var}(Z)\right)$, donde $Z \sim N(0, \text{Var}(Z))$.

Ejercicio 2.6.

Sea $X(t)$ un proceso estocástico ESA con función de autocorrelación

$$R_X(\tau) = e^{-a|\tau|},$$

donde $a > 0$ es un número real. Hallar la Densidad espectral de potencia de $X(t)$.

Ejercicio 2.7.

Considere el proceso aleatorio ESA $X(t)$ con función de autocorrelación

$$R_X(\tau) = \begin{cases} 1 - |\tau| & -1 \leq \tau \leq 1 \\ 0 & \text{otro caso.} \end{cases}$$

Hallar la densidad espectral de potencia de $X(t)$ y $\mathbb{E}[X^2(t)]$.

Ejercicio 2.8.

Sea $Y(n) = X(n) + aX(n-1)$, donde $a \in \mathbb{R}$. $X(n)$ es un proceso estocástico de media nula y función de autocorrelación $R_X(k)\sigma^2b^{|k|}$, con $b, \sigma \in \mathbb{R}$, $|b| \leq 1$.

1. Hallar $R_Y(k)$, $S_Y(\omega)$.
2. Hallar $\mathbb{E}[Y^2(n)]$.

Ejercicio 2.9.

Sean $X(t)$ y $W(t)$ dos procesos Gaussianos estacionarios y decorrelacionados en tiempo continuo. Obtenga la densidad espectral de potencia del proceso:

$$Y(t) = X(t)(1 + W(t)),$$

expresándola en términos de la media $W(n)$, y de las autocorrelaciones de $X(n)$ y $W(n)$.

Ejercicio 2.10.

Sea el proceso aleatorio

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n p(t - nT),$$

donde $a_n \in \{-1, 1\}$ es una secuencia iid the variables aleatorias equiprobables, y

$$p(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < T, \\ 0 & \text{otro caso.} \end{cases}$$

1. Hallar $R_X(\tau)$.
2. Hallar $S_X(\omega)$.

Ejercicio 2.11.

Sea $W(t)$ ruido blanco de media nula y densidad espectral de potencia

$$S_W(\omega) = \frac{N_0}{2}$$

Se define el siguiente proceso

$$X(t) = W(t) - W(t - \Delta),$$

donde $\Delta > 0$.

1. Mostrar que el proceso $X(t)$ es ESA.
2. Hallar $S_X(\omega)$.

Ejercicio 2.12.

Sea un proceso aleatorio $X(t)$ definido en $0 \leq t \leq T$ mediante la expansión:

$$X(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \phi_n(t),$$

donde $\{\phi_n(t)\}$ es un conjunto ortonormal de funciones, a_n son coeficientes aleatorios descorrelacionados, de media nula y $\mathbb{E}[a_n a_m] = \lambda_n \delta_{nm}$, $\lambda_n > 0$.

1. Hallar $R_X(t_1, t_2)$.
2. Suponiendo que el proceso es estacionario, Hallar la densidad espectral de potencia del proceso $X(t)$.

3. Densidad Espectral de Potencia y Sistemas LTI**Ejercicio 3.1.**

Sea $X(n)$ un proceso complejo definido como

$$X(n) = \sum_{i=1}^p A_i e^{j\omega_i n},$$

donde A_i son variables aleatorias complejas.

- (a) Determine la media y la función de autocorrelación del proceso.
- (b) Demuestre que si las variables A_i son de media nula y descorrelacionadas, el proceso $X(n)$ es ESA.
- (c) Muestre que la densidad espectral de potencia de dicho proceso es una combinación lineal de deltas de Dirac. Se dice que esta clase de procesos es predecible. ¿Puede justificar por qué?

Ejercicio 3.2.

Sea $X(n) = A \cos(2\pi\omega n + \Phi) + N(n)$, donde A y ω_0 son constantes, Φ se encuentra uniformemente distribuida en $[0; 2\pi)$ y $N(n)$ es ruido blanco de densidad de potencia σ^2 .

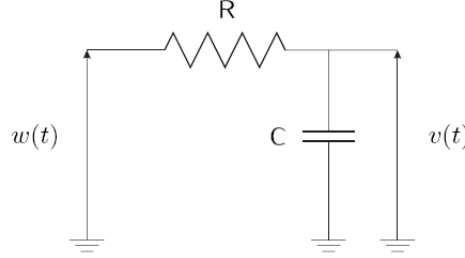
- (a) Obtenga la media $\mathbb{E}[X(n)]$.
- (b) Si $X(n)$ es un proceso ESA, obtenga la densidad espectral de potencia del mismo.
- (c) Suponga que $X(n)$ es la señal de entrada a un filtro pasabanda de respuesta en frecuencia

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega - \omega_0| \leq \frac{W}{2} \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Compare la relación señal a ruido (SNR) a la entrada y a la salida del filtro.

Ejercicio 3.3.

El circuito RC de la figura es excitado por una señal de ruido blanco con densidad espectral de potencia constante e igual a $N_0/2$. Calcule y grafique la densidad espectral de potencia de la salida del filtro y el valor de potencia total.

**Ejercicio 3.4.**

Supongamos que $X(t)$ es un proceso integrable. La integral

$$Y(t) = \frac{1}{2T} \int_{t-T}^{t+T} X(u) du$$

representa el promedio del proceso $X(t)$ en el intervalo $(t - T, t + T)$.

- Identifique la respuesta en frecuencia $H(\omega)$ del sistema que al ser excitado por $X(t)$ produce el proceso $Y(t)$ como salida.
- Encuentre la media, la autocorrelación y la densidad espectral de potencia de $Y(t)$.
- ¿Qué tipo de filtrado representa el promediador?

Ejercicio 3.5.

En muchas aplicaciones, los procesos en tiempo discreto se obtienen mediante un muestreo periódico de un proceso en tiempo continuo. Sea $X(t)$ el proceso en tiempo continuo y $X_d(n) = X(t = nT)$ el correspondiente proceso en tiempo discreto.

- Encuentre la relación entre la media y la función de autocorrelación de $X(t)$ y $X_d(n)$.
- Suponga que $X(t)$ es ESA. ¿Es $X_d(n)$ ESA?
- Suponga que $X(t)$ tiene la siguiente densidad espectral de potencia:

$$S_X(\omega) = \begin{cases} a^2 & |\omega| \leq W \\ 0 & \text{para otro } \omega \end{cases}$$

Determine, si es posible, un valor de T tal que $X_d(n)$ es ruido blanco.

Ejercicio 3.6.

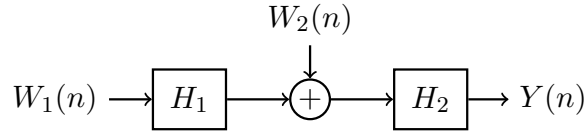
Sean $X(n)$ y $W(n)$ dos procesos ESA de tiempo discreto de media nula, con funciones de autocovarianza $C_X(k)$ y $C_W(k)$ respectivamente. Demuestre que si $W(n)$ y $X(n)$ están descorrelacionados, la densidad espectral de potencia del proceso $Y(n) = aX(n) + bW(n)$ es:

$$S_Y(\omega) = a^2 S_X(\omega) + b^2 S_W(\omega)$$

donde $S_X(\omega)$ y $S_W(\omega)$ son las densidades espectrales de potencia de $X(n)$ y $W(n)$, respectivamente, con a y b constantes.

Ejercicio 3.7.

Considere el siguiente sistema en tiempo discreto:



donde W_1 y W_2 son ruidos blancos independientes de media nula y varianza unitaria. Halle la autocorrelación de Y sabiendo que H_1 y H_2 tienen las siguientes transferencias:

$$H_1(z) = 1 + \frac{1}{2}z^{-1} \quad H_2(z) = 1 + \frac{1}{4}z^{-1}.$$

Ejercicio 3.8.

Encontrar la función de autocorrelación y la densidad espectral de potencia de la salida del filtro definido en la ecuación más abajo para los dos casos de la entrada $X(n)$. En ambos casos, simule una realización del proceso y estime la función de autocorrelación. ¿Qué diferencias nota entre los procesos simulados en ambos puntos?

$$Y(n) = X(n+1) - X(n-1)$$

- (a) $X(n)$ es ruido blanco uniformemente distribuido entre -1 y 1 .
- (b) $X(n)$ es ruido blanco Gaussiano de media nula y varianza $1/3$.

4. Estimadores de autocorrelación y Periodograma**Ejercicio 4.1.**

Sea un proceso Bernoulli $X(n)$ de parámetro p .

- (a) Calcule de forma analítica la función de autocorrelación $R_X(k) = \mathbb{E}[X(n)X(n+k)]$ y justifique porqué es un proceso ESA.
- (b) Considerando $p = 0.5$, estime la función de autocorrelación utilizando una única realización de largo $N = 1000$. Compare la autocorrelación teórica con la estimada. Ayuda: en Python puede utilizar el estimador sesgado de *numpy*.

Ejercicio 4.2.

Sean dos procesos aleatorios gaussianos blancos ESA, $X_1(n) \sim N(0; 20)$ y $X_2(n) \sim N(3, 20)$ de largo $N = 10000$. Estime las funciones de autocorrelación $R_{X_1}(k)$ y $R_{X_2}(k)$. Grafique cada función estimada comparándola con las teóricas (recuerde que $R_X(k) = C_X(k) + \mu_X^2$), para los siguientes casos:

- (a) El estimador sesgado.
- (b) El estimador insesgado.

Analice por qué en uno de los casos la forma de la estimación difiere significativamente de la teórica. Relaciónelo con el sesgo de los estimadores.

5. Procesos ARMA

Sea un proceso aleatorio gaussiano blanco $X(n) \sim N(0, 2)$. A partir de éste se define el siguiente proceso de media móvil:

$$Y(n) = X(n) + 0.75X(n-1)$$

- (a) Calcule analíticamente la media, la varianza y la función de autocorrelación del proceso $Y(n)$ ¿Resulta un proceso ESA?
- (b) Genere una realización de $Y(n)$ de largo $N = 1000$ y grafique las primeras 100 muestras en función del tiempo. Estime la función de autocorrelación y compárela con la función teórica (haga el gráfico en el intervalo $-20 \leq k \leq 20$).

Ejercicio 5.1.

Sea un proceso aleatorio ESA, gaussiano blanco $V(n) \sim N(0, 1)$ de largo $N = 1000$. A partir de éste, se define un proceso autoregresivo $X(n)$ que cumple con la siguiente ecuación:

$$X(n) = 0.6X(n-1) + V(n)$$

- (a) Genere una realización de $X(n)$ de largo $N = 1000$ y grafique las primeras 100 muestras en función del tiempo.
- (b) Para la realización generada, estime la función de autocorrelación y compárela con la función teórica, definida como:

$$R_X(k) = \frac{0.6^{|k|}}{1 - 0.6^2}$$

Ayuda: para obtener una realización de un proceso autoregresivo, puede aplicar la ecuación en diferencias (dado que es la salida de un sistema IIR con ruido blanco de entrada), es decir: `X = scipy.lfilter(b, a, V)`, siendo en este caso `b=1` y `a=[1, -0.6]`.

Ejercicio 5.2.

Sea un proceso aleatorio ESA, gaussiano blanco $V(n) \sim N(0, 9)$. Para una realización de largo $N = 1000$.

- (a) Genere una realización del proceso blanco $V(n)$ y estime su PSD mediante el periodograma. Gráfique la estimación junto a la PSD teórica.
- (b) Repita el punto anterior, pero para una realización de $N = 100000$. ¿El periodograma mejora su estimación al aumentar el largo N de la realización? ¿Por qué?

Ejercicio 5.3.

Sea un proceso gaussiano blanco $X(n) \sim N(0, 1)$ la entrada de un sistema LTI, cuya salida $Y(n)$ es un proceso de tipo MA. Considere los siguientes casos:

1. $Y(n) = X(n) + 0.8X(n-1) + 0.4X(n-2)$
2. $Y(n) = X(n) - 0.8X(n-1) + 0.4X(n-2)$
3. $Y(n) = X(n) + 0.2X(n-1) - X(n-2) - 0.2X(n-3)$

Para cada caso:

- (a) Determine la expresión de la PSD teórica. **Ayuda:** recuerde que la relación entre las PSD del proceso de entrada y salida de un sistema LTI es $S_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_X(\omega)$, donde $H(\omega)$ es la respuesta en frecuencia del sistema LTI.
- (b) Genere una realización de $Y(n)$ de largo $N = 1000$. Grafique $Y(n)$ y $X(n)$. También grafique las funciones de autocorrelación de ambos procesos.
- (c) Estime la PSD de cada proceso mediante su periodograma y gráfiquelo junto a su PSD teórica.

Ejercicio 5.4.

Sea un proceso gaussiano blanco $X(n) \sim N(0, 1)$ la entrada de un sistema LTI, cuya salida $Y(n)$ es un proceso de tipo AR. Considere los dos siguientes casos:

1. $Y(n) = 0.5Y(n-1) + 0.2Y(n-2) + X(n)$.
2. $Y(n) = 0.3Y(n-1) - 0.5Y(n-2) - 0.3Y(n-3) + X(n)$
3. $Y(n) = 0.5Y(n-1) - 0.4Y(n-2) + 0.6Y(n-3) + X(n)$

Para cada caso:

- (a) Determine la expresión de la PSD teórica. **Ayuda:** recuerde que la relación entre las PSD del proceso de entrada y salida de un sistema LTI es $S_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_X(\omega)$, donde $H(\omega)$ es la respuesta en frecuencia del sistema LTI.
- (b) Genere una realización de $Y(n)$ de largo $N = 1000$. Grafique $Y(n)$ y $X(n)$. También grafique las funciones de autocorrelación de ambos procesos.

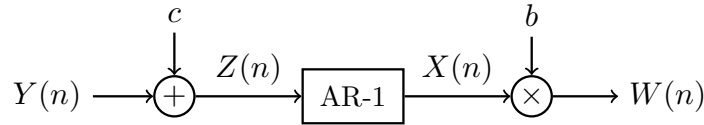
- (c) Estime la PSD de cada proceso mediante su periodograma y gráfiquelo junto a su PSD teórica. **Ayuda:** para simular la respuesta en frecuencia teórica del sistema LTI, $H(\omega)$, puede utilizar la función: `w, H = scipy.signal.freqz(b, a, w)`, donde `w` es un vector de frecuencia angular (el mismo que se pasa como argumento es retornado por la función) y `H` la respuesta en frecuencia.

Ejercicio 5.5.

Se dispone de muestras de un proceso ESA gaussiano $Y(n)$ con media $\mu_Y = \frac{1}{2}$ y autocovarianza:

$$C_Y(k) = \delta(k) + \frac{1}{4} [\delta(k-1) + \delta(k+1)].$$

Se desea procesar a Y de modo de transformarlo en un proceso blanco $W(n)$ de media nula y varianza $\sigma_W^2 = 1$. Para ellos se implementa el siguiente sistema:



La constante c se elige de modo que el proceso $Z(n)$ tenga media nula. El proceso AR-1 $X(n) = aX(n-1) + Z(n)$, es utilizado para eliminar la correlación entre las muestras (a es una constante a determinar tal que $|a| < 1$). Por último, la constante b es utilizada para ajustar la varianza de $X(n)$ al valor deseado.

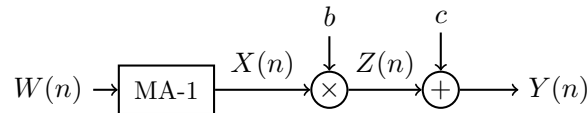
- Determine la constante c de modo que el proceso $Z(n)$ tenga media nula, y halle la autocorrelación de Z .
- Determine a y b de modo que W cumpla las especificaciones pedidas.
- ¿Qué puede concluir de la relación entre los procesos MA-1 y un proceso AR-1? ¿Y en el caso del MA- m y el AR- m ?

Ejercicio 5.6.

Se desea generar muestras de un proceso ESA $Y(n)$ con media $\mu_Y = \frac{1}{2}$ y autocovarianza:

$$C_Y(k) = \delta(k) + \frac{1}{4} [\delta(k-1) + \delta(k+1)].$$

Para ello se tienen muestras de un proceso de ruido blanco $W(n)$ de media nula y varianza unitaria. Para generar las muestras de Y se utiliza el siguiente sistema:



El proceso MA-1 es de la forma: $X(n) = aW(n-1) + W(n)$. Las constantes a , b y c deben determinarse de modo que el proceso Y cumpla lo pedido.

- Halle $\mathbb{E}[Z(n)]$ y verifique que no depende de a ni de b . Elija c de modo que $\mathbb{E}[Y(n)] = \mu_Y = \frac{1}{2}$.
- Determine las constantes a y b de modo que la covarianza de Z sea igual a la de Y , es decir: $C_Z(k) = C_Y(k)$ para todo k . Elija a de modo que $|a| < 1$.